

宇宙橙汁汽水比喻：一个替代“空间膨胀”容器隐喻的认知工效学案例研究

预印本首发权属锁定与版本说明

- 首发权属与创作时间锁定：**本作品核心原创体系「宇宙橙汁汽水模型」的首次创作完成时间为2026年02月12日，相关核心创作内容已于同日提交至HAL开放科学预印本平台（提交唯一标识：hal-05506379v1），该日期为本作品及核心原创模型不可变更的首次创作完成与全球首发时间，不受后续版本优化、平台审核状态的影响。
- 版本说明：**本版本为「宇宙橙汁汽水模型」系列学术成果的完善存档版，基于2026年02月12日首发初稿完成学术优化与合规完善，具体包括：① 规范核心原创模型「宇宙橙汁汽水模型」的命名、定义边界与核心要素对应规则；② 校准作者署名与著作权归属，明确作者对本作品及模型的独家完整权属；③ 完善认知工效学实证实验设计，强化研究论证严谨性；④ 完成全文逻辑优化、文本润色、文献引用规范与附录衍生内容完善；⑤ 补充完整的权属与版权声明，明确作品使用规则与权益边界。以上调整均为学术研究与合规性优化，本作品核心原创思想、学术逻辑、模型框架与核心结论未发生任何变更。
- 前置著作权声明：**本作品及其中包含的「宇宙橙汁汽水模型」完整原创体系，全部著作权、相关商业权益与知识产权，100%归作者谢云峰（笔名：一口盐汽水）独家所有。本次发布仅用于学术开放传播、首发权证据固化与著作权确权，不构成重复发表，不改变原首发时间与作者的全部原创权利。

作者：谢云峰（笔名：一口盐汽水）

著作权所有 © 2026 谢云峰（笔名：一口盐汽水），全球范围内保留所有权利。

摘要

本文针对宇宙学科普中，「膨胀气球」「葡萄干面包」等传统一级入门隐喻长期存在的隐性认知误导问题，构建了一套与 Λ CDM标准宇宙学完全兼容的认知工效学案例研究成果——**宇宙橙汁汽水模型**。模型通过日常意象与物理规则的精准一一对应，将「汽」锚定为驱动宇宙膨胀的暗能量（宇宙常数 Λ ），「水」锚定为宇宙固有时累积历史，从根源上消解传统隐喻易植入的、与 Λ CDM核心逻辑相悖的认知偏差，可为不同认知基础的受众，搭建一套无隐性认知误导的宇宙膨胀认知框架。

本文所有核心叙事，均严格锚定 Λ CDM标准模型已验证的天文测量结论，可为不同认知基础的受众提供全路径认知解决方案，同时为科普隐喻的认知工效学研究，提供一套可验证、可复制的完整案例。

英文钩子（全球检索适配版）

Cosmic Orange Juice Soda Metaphor: A Cognitive Ergonomics Case Study as an Alternative to the "Expanding Space" Container Metaphor

Author: Xie Yunfeng (Pseudonym: Yikou Yanqishui (Salt Soda Sip))

This paper presents a fully Λ CDM-compatible cognitive metaphor for cosmic expansion, which eliminates the implicit cognitive biases introduced by traditional container metaphors, while providing a reflective anchor for the relationship between scientific models and observational facts.

Keywords: Cosmic Orange Juice Soda Model; Cosmic Expansion; Science Popularization Metaphors; Cognitive Ergonomics; Λ CDM Standard Cosmology; Science Communication

关键词: 宇宙橙汁汽水模型; 宇宙膨胀; 科普隐喻; 认知工效学; Λ CDM标准宇宙学; 科学传播

1 引言

宇宙膨胀是现代宇宙学的核心结论，也是科普传播中的重点与难点。「膨胀气球」「葡萄干面包」等隐喻，作为全球宇宙学科普体系中服役近百年的一级入门工具，凭借具象化的意象完成了海量零基础受众的宇宙膨胀启蒙，为宇宙膨胀的大众科普做出了持续且重要的贡献。

此类隐喻的原生局限，在于其认知迁移逻辑必须依赖高维外部容器完成二维到三维的跳转，易植入「宇宙有中心、有边界、存在外部空间」的隐性预设，且该预设很难通过后续口头澄清完全消除，最终催生出大量长期存在的无效追问，成为宇宙学科普的持续性痛点。

现有科普体系中，尚未出现一套既能与 Λ CDM标准模型完整兼容，又能从根源上消解此类认知陷阱的标准化隐喻工具，多数解决方案仅停留在口头补充说明层面，缺乏体系化的认知框架支撑。基于此，本文构建了一套与传统一级隐喻完全兼容的二级配套纠错认知工具——宇宙橙汁汽水模型，核心目标是为不同认知基础的受众搭建符合 Λ CDM底层逻辑的宇宙膨胀认知框架，同时为科普从业者提供一套无认知误导的配套教学工具，为科普隐喻的认知工效学研究提供可验证、可复制的完整案例。

本模型所有要素的定义与合法性，均锚定 Λ CDM标准模型已验证的天文测量结论，全程遵循「实测优先、合规适配、克制延伸」的原则，作为传统一级工具的补位与配套，实现宇宙膨胀科普的认知闭环。

2 模型定义：橙汁汽水宇宙

本模型的构建、引用与应用，严格遵循以下不可分割、不可省略的前置约定，所有未遵循本约定的模型应用，均为不符合本研究原意的错误使用：

- 1.本模型所有要素的定义与合法性，唯一锚定于与 Λ CDM标准宇宙学模型已验证天文观测事实的贴合性，不预设任何先验的、绝对的理论唯一性，不附加任何超出多源独立天文测量数据支撑范围的超验设定；
- 2.本模型中「水=已累积的宇宙历史[dt]」的核心定义，严格锚定 Λ CDM底层建构逻辑：宇宙学时间参数的取值、有效性与合法性，唯一来自对Ia型超新星、CMB、大尺度结构等多源、独立、异质的天文测量数据的联合拟合，而非外在于宇宙演化进程的先验预设；
- 3.任何基于本模型的理论拓展、科普应用与叙事延伸，必须先明确回应一项核心前提：其所使用的时间参数，是内生于宇宙演化进程本身（与本模型「水=历史」的定义完全一致），还是外在于宇宙的、独立的先验框架；
- 4.本模型中「水的溶解度=物理常数」的定义，严格遵循实测优先原则：基本物理常数与数学框架的有效性，唯一来自对多源天文测量数据的拟合验证，不赋予其超验的、先验的绝对必然性；
- 5.模型的应用场景遵循「认知适配原则」，根据受众的认知基础调整表述形式，规避因过度简化引入新的认知误导；
- 6.工具定位约定：本模型为传统宇宙膨胀入门隐喻的二级配套纠错认知工具，与主流一级启蒙工具形成分层互补，可配套一级模型完成认知纠错与认知深化。

2.1 核心要素与严格物理对应

本模型由7个相互关联、不可拆分的要素构成，每一要素均有与 Λ CDM框架——对应的无歧义物理映射，无任何额外添加的非必要设定：

比喻要素	物理对应	Λ CDM对应项	核心角色定位
汽（气泡）	暗能量（宇宙常数 Λ ）	Λ 组分	驱动时空膨胀的内禀动力源，密度恒定
水（透明溶剂）	宇宙固有时的累积积分 $\int dt$ （已发生的宇宙演化总和）	弗里德曼时间参数	宇宙历史的载体，水的总量等价于宇宙年龄
水的溶解度	基本物理常数（ Λ 、精细结构常数 α 等）	-	恒定不变的物理规则承载力，锚定物理定律的稳定性
橙分（溶质）	物质总和（重子物质+冷暗物质）	Ω_m 组分	总量守恒的宇宙内容物，随空间膨胀被稀释
果絮（悬浮物）	星系与大尺度结构	-	宇宙膨胀的可见锚点，间距随空间膨胀均匀增大
汽水总体积	共动时空体积（尺度因子 $a(t)$ 的三次方 a^3 ）	-	被暗能量驱动、持续膨胀的宇宙整体
橙分密度	宇宙物质密度 ρ_m	-	随时空体积膨胀稀释，严格满足 $\rho_m \propto 1/a^3$

注1：本模型对时间参数的锚定，严格遵循 Λ CDM的底层建构逻辑——宇宙学时间参数的取值与合法性，均来自对Ia型超新星、CMB、大尺度结构等多源独立天文观测数据的联合拟合，而非先验的理论预设。

注2：本模型对物理常数的锚定，与 Λ CDM的常规处理完全一致——基本物理常数的取值，均来自对多源天文测量数据的拟合与校准，其稳定性由实测事实验证，而非超验的数学规定。

注3：本模型中汽水总体积的膨胀，本质是时空本身的空间属性内禀演化，与「水=已累积的宇宙历史」的时间维度严格绑定，完全贴合 Λ CDM标准模型的底层逻辑。

名词说明：本文中「橙分」特指重子物质与冷暗物质的总和，为完整橙子成分的简称。辐射等能量形式在宇宙低红移演化阶段占比不足0.01%，对膨胀动力学的影响可忽略；为保持认知工具的简洁性，本模型不为其设置独立比喻要素，不影响核心叙事的自洽性。

核心刚性界定：

1.汽≠水：膨胀动力与时间历史彻底分离，杜绝循环论证；

2.水=已累积的宇宙历史，而非正在流逝的时间：水仅对应宇宙已发生且被实测验证的演化进程总和，其取值唯一锚定多源天文测量数据联合拟合的实测时间尺度，未来宇宙进程需先转化为当下、并形成可验证的历史后，方可作为已累积的历史（水）纳入模型界定；

3.橙分≠空间：物质与时空属性严格分离，橙分仅对应物质本身，时空属性是汽水总体积与橙分密度的函数，通过爱因斯坦场方程关联；

4.宇宙=汽水本身：膨胀是溶液整体的内禀均匀舒展，而非在固定容器内的填充，完全贴合宇宙学原理的核心设定；

5.水的总量变化仅标记宇宙已发生的固有时累积，不参与膨胀动力学过程，与橙分密度变化、汽水体积演化无任何因果关系。

2.2 核心动力学叙事

本模型的核心动力学叙事，与ΛCDM标准模型已验证的天文测量结论完全兼容，核心要素与物理规则的精准对应如下：

核心对应项	橙汁汽水叙事	ΛCDM标准翻译
膨胀动力源	「汽」是宇宙存在的内禀恒定张力，驱动汽水总体积发生均匀变化	暗能量（宇宙常数Λ）是时空固有的能量属性，其能量密度恒定，主导时空尺度因子的演化
时间标记	水的总量对应宇宙已发生的演化进程总和，仅标记已验证的实测时间尺度	宇宙固有时t的取值，唯一来自多源天文测量数据的联合拟合
物理规则锚定	水的溶解度始终保持恒定	基本物理常数不随宇宙演化发生变化，物理定律具有时空平移不变性
物质演化对应	橙分总量严格守恒，汽水总体积变化直接决定橙分密度的变化	物质总量守恒，物质密度ρ _m 随尺度因子变化满足ρ _m ∝ 1/a ³
退行效应对应	果絮之间的相对距离变化，由汽水总体积的变化主导，而非果絮自身的局域运动	星系之间的哈勃退行，由时空整体的尺度因子演化主导，而非星系的局域本动速度

3 模型的解释力与认知优势

本模型的核心价值在于：对ΛCDM已经成功解释的所有核心宇宙学现象，提供一套与标准模型完全兼容、且无隐性认知误导的全新叙事，从结构上规避了传统容器隐喻易催生的认知偏差与无效追问。

3.1 核心实测现象的叙事对照

下表对ΛCDM的6大核心实测结论，分别给出标准叙事与橙汁汽水叙事，并明确本模型的认知优势：

实测现象	ΛCDM标准叙事	橙汁汽水叙事	核心认知优势
------	----------	--------	--------

星系哈勃红移	时空整体的空间属性演化拉伸光波波长，导致红移	光在持续演化的时空背景中传播，波长被整体均匀膨胀的汽水同步拉长	规避了「空间是什么实体、如何被拉伸」的无效本体论追问，仅呈现可实测的红移效应
宇宙加速膨胀	暗能量的负压效应超过物质引力，驱动宇宙加速膨胀	橙分随膨胀被稀释，引力拖曳效应减弱，汽的内禀驱动效应自然凸显	将动力内化于宇宙本身，叙事更自洽
宇宙微波背景辐射 (CMB)	宇宙复合时刻光子退耦形成的全域快照	对应宇宙复合时刻的实测条件，橙分密度达到光子退耦的临界阈值，溶液首次变得透明，光子自由传播形成的全域信号	将抽象的复合时刻具象化，受众可直观理解CMB的起源，无认知误导
大尺度结构形成	暗物质的引力不稳定性导致物质塌缩，形成星系与大尺度结构	橙分在初始密度涨落的基础上，随溶液膨胀出现浓度梯度，在引力作用下自然聚集为果絮	与膨胀稀释的核心叙事完全兼容，不会出现「膨胀与塌缩矛盾」的认知困惑
星系退行超光速	空间整体膨胀的累积效应导致星系间退行速度超过光速，不违反局域光速极限	两个果絮之间的汽水总量无限增厚，累积的膨胀效应导致相对退行速度超过光速，并非果絮在溶液中做局域超光速运动	彻底澄清了「膨胀速度」与「局域运动速度」的概念混淆，消解了「超光速违反相对论」的认知误区
物理定律的时空不变性	基本物理常数不随时空位置与演化进程发生变化	水的溶解度恒定不变，不随汽水体积膨胀、水的总量增加发生变化	具象化呈现物理常数的稳定性，无额外认知负担

3.2 认知工效学实证设计

作为一项面向公众科学传播的认知工效学研究，本模型的适用范围不局限于具备专业基础的群体，而是面向全年龄、全教育背景、全社会阶层的普通公众。为全面检验模型在真实社会场景

中的传播效率与纠错能力，实证设计采用三组并行对照，覆盖零基础受众与已形成认知误区受众两大核心群体，兼顾全年龄段认知特点，以保证结论的外部效度与推广价值。

1.实验分组与受试者选取

采用分层随机抽样方法，选取3类受试人群，每组设置样本量 $n=120$ （符合教育心理学实验常规标准，统计检验效力 ≥ 0.8 ），具体分层规则：

- 零基础组：无系统宇宙学知识学习经历，仅通过碎片化内容接触过宇宙膨胀相关概念，无标准化科普教学背景；

- 基础认知组：已接受传统一级隐喻的标准化科普教学，对宇宙膨胀核心概念有基础认知，无典型认知偏差；

- 偏差认知组：经前置问卷验证，已形成「宇宙有中心、存在外部空间、星系自主退行」等典型认知偏差。

所有受试者按年龄段（小学高段、初中、高中、成人18岁及以上）分层随机抽样，保证样本的全民科普代表性，随机分为三组，每组内各年龄段均匀分布。

2 统一干预规则

三组教学内容、时长、逻辑结构保持完全一致，仅在模型工具上形成对照，排除教学方式带来的干扰，所有教学干预时长统一为45分钟，采用标准化教学脚本。

3.核心测量指标

- 宇宙膨胀核心逻辑的接收门槛与理解难度；
- 零基础群体对宇宙学模型的接受速度与记忆留存度；
- 认知误区的自然发生率与修正成功率；
- 不同社会阶层、教育背景受众的适应性与传播友好度；
- 模型在无专业引导条件下的自解释能力。

4 统计与结论逻辑

采用单因素方差分析(ANOVA)与独立样本t检验进行组间差异比较，综合评估模型在零基础启蒙、认知优化、误区修正三大场景下的表现。

从认知工效学原理来看，橙汁汽水模型不依赖专业知识储备，不预设物理基础，同时从结构上消除了传统容器隐喻带来的系统性误导，因此在全阶层公众科普、认知优化、大规模传播场景中，具备比传统模型更强的适应性、更低的理解门槛与更高的认知准确性，可作为面向全社会的通用型宇宙膨胀辅助认知工具。

本文所提出的实验设计仅为一种示范性验证路径，不构成唯一或排他性方案。欢迎相关领域研究者基于科学规范与研究需要，自主设计其他完整、严谨且逻辑合理的实证方案，对本模型的认知工效学价值开展进一步检验与完善。

4 模型溯源与演化

橙汁汽水比喻并非凭空构思的产物，它是从早期有缺陷的盐溶液模型，经过两次根本性修正后，逐步收敛形成的稳定认知框架。完整呈现其演化路径，是为了明确模型的取舍逻辑，强化其建构合法性。

4.1 前身：盐溶液模型的贡献与核心缺陷

盐溶液模型是本研究的早期思想雏形，其核心贡献在于：首次提出用「时间稀释物质密度」的叙事，替代传统「空间拉伸」的容器隐喻，成功消解了「宇宙有中心/外部」的核心伪问题，为后续模型构建奠定了核心叙事基础。

但该模型存在三大无法修复的致命缺陷，导致其无法与 Λ CDM框架兼容，最终被放弃：

- 1.动力外生：模型假设「时间之水持续加速注入溶液」，但无法解释「水的来源」与「加速注入的动力」，与 Λ CDM的暗能量驱动框架完全脱节；

2.概念混淆：将「物质」与「空间属性」捆绑在同一个「盐」要素中，导致因果链混乱，无法清晰区分物质与时空的不同角色；

3.与实测冲突：将时间设为驱动膨胀的核心变量，与物理常数稳定性、原子钟观测到的时间均匀性等基本天文测量事实直接矛盾。

4.2 两项根本性修正：从盐溶液到橙汁汽水的范式跃迁

针对盐溶液模型的核心缺陷，本研究完成了两项不可分割的根本性修正，实现了认知框架的完整迭代：

1.修正一：动力内化，引入独立的「汽」要素

将驱动宇宙膨胀的动力，从外生的「时间注入」，转移至时空本身的内禀张力，引入独立要素「汽」，严格锚定 Λ CDM中的暗能量（宇宙常数 Λ ）。这一修正彻底解决了动力来源问题，让模型的动力学叙事与 Λ CDM完全兼容，同时实现了动力与时间的彻底分离，杜绝了循环论证。

2.修正二：时间重锚定，将「水」从「流逝的时间」重定义为「已累积的历史」

将水的定义从「正在流逝的时间」，修正为「已发生的宇宙演化进程的累积积分 $\int dt$ 」，水的总量仅对应宇宙已验证的实测历史，不参与膨胀驱动。这一修正彻底解决了原模型与时间均匀性实测事实的冲突，同时锚定了 Λ CDM中时间参数的标准定义，让模型的底层逻辑与标准宇宙学完全对齐。

这两项修正，不是对盐溶液模型的简单修补，而是在保留其核心认知优势的前提下，对其缺陷的彻底切除，最终形成了自洽、严谨、与 Λ CDM完全兼容的橙汁汽水模型。

4.3 被放弃的其他路径

在模型演化过程中，本研究充分勘探了多条可能的路径，最终均因与实测事实冲突、逻辑不自洽、或理论负荷过重而被放弃，包括：

- 时间-空间完全对调：将水定义为空间尺度，该方案与弗里德曼方程中时间作为独立参数的标准设定直接冲突，且不符合时间均匀性的实测事实，被放弃；
- 「汽」源于「水」的转化：假设暗能量由时间之流转化而来，该方案与暗能量密度恒定的实测结论不符，且暗示时间演化的可逆性，与时间箭头矛盾，被放弃；
- 时间流速动力学化：将时间流速设为独立的动力学变量，该方案理论负荷过重，无额外的解释力增益，且与广义相对论的时间定义冲突，被放弃。

这些被放弃的路径，共同构成了橙汁汽水模型选择合法性的背景：它不是唯一被思考过的方案，而是在充分勘探可能性空间后，收敛形成的最优稳定形态。

5 模型的边界、局限与认知拓展性展望

5.1 核心边界与界定

本模型是纯粹的认知工效学工具，其边界与局限被清晰、坦诚地陈述，避免被误用与过度解读：

- 1.核心框架定位：本模型核心定位为 Λ CDM标准宇宙学框架下的认知工效学工具，与弗里德曼动力学体系完全兼容，可直接对应标准模型的完整数学描述，聚焦于宇宙膨胀理论的科普认知适配与偏差修正；
- 2.实证拓展空间：本文已完成模型的理论建构与标准化认知工效学实证方案设计，核心价值的系统性验证，可通过后续大样本多群体的实证研究完成；
- 3.核心适配场景：模型核心适配有基础宇宙学认知的受众，用于认知深化与传统隐喻带来的偏差修正，与主流一级启蒙工具形成分层互补；
- 4.研究范围界定：本模型严格锚定 Λ CDM标准模型已验证的天文测量结论，聚焦于已成熟理论的科普认知适配，不介入尚无明确实测结论的前沿未决问题；

5. 隐喻方案的主动选择：本模型中「水=已累积的宇宙历史[dt]」的核心定义，严格锚定 Λ CDM 框架下的弗里德曼时间参数，是为在学术严谨性与大众认知适配性之间实现最优平衡，经过多轮方案权衡后主动选定的隐喻方案；本文已通过核心要素的刚性界定，明确了其物理对应边界，最大程度规避了潜在的认知歧义。

5.2 明确的不适用场景

为避免模型被误用与过度解读，本文明确以下场景不推荐使用本模型：

- 高精度宇宙学参数拟合与数值计算：本模型不是数值模型，无法替代弗里德曼方程的核心作用；
- 与实测数据的直接对比验证：模型无独立的可验证参数，不具备实证检验的价值；
- 量子引力、宇宙早期暴胀等前沿理论研究：模型适用边界仅限 Λ CDM标准模型已验证的低红移宇宙膨胀实测结论，超出范畴的应用均为定位错误；
- 未遵循本文2.1节前置约定的任何应用：此类应用均为对模型的错误解读与使用，无法保证其与 Λ CDM的兼容性。

5.3 模型的认知拓展性展望

本模型的核心边界始终限定于对 Λ CDM已验证结论的科普适配，不参与理论物理的前沿建构。但从科学模型的认知本质来看，本模型的隐喻设计，天然呈现了科学理论的通用建构逻辑：任何成功的科学模型，其合法性始终锚定在对多源、异质、独立的实测事实的拟合能力上，而非先验理论绝对性或超验绝对真理性。

这一逻辑不会随理论的迭代而改变——哪怕未来宇宙学模型实现了更高度的统一，其合法性依然来自对实测事实的适配，而非超验的预设。本模型仅为读者提供一个跳出传统隐喻陷阱、重新审视科学模型与实测事实之间关系的认知支点。

6 使用指南：分层适配的应用规范

为最大化发挥模型的认知价值，同时避免误用，本文针对不同受众与场景，制定了分层适配的使用指南。

6.1 推荐使用场景

目标受众	核心使用场景	推荐等级
科普工作者/科普博主	向有基础认知的受众解释 宇宙膨胀，消解传统隐喻 带来的认知误区	★★★★★
中学/大学物理教师	宇宙学基础内容的进阶教 学，纠正学生的常见认知 错误	★★★★★
科技馆/天文馆策展人	宇宙学展览的叙事设计， 配套传统隐喻做进阶补充	★★★★★
有困惑的非专业受众	已接触传统隐喻、被「宇 宙外面是什么」等问题困 住，寻求认知出口	★★★★★

核心使用建议：

本模型遵循自由适配、自由顺序的使用原则，最优使用路径为传统入门隐喻的配套纠错工具：先通过气球/葡萄干面包比喻完成零基础入门，让受众建立「星系彼此退行、无中心运动」的基础认知；当受众出现认知困惑、陷入无效追问时，再引入本模型进行误区纠正与认知深化，实现宇宙膨胀科普的完整认知闭环。

6.2 不推荐使用场景

已在本文5.2节明确，此处不再赘述。

7 结语

宇宙，就是一片正在被内禀张力撑开的均质橙汁汽水。

水是透明的，它无处不在，却看不见摸不着——它不是正在流逝的时间，是已经凝固的历史。最新的一滴，是你正在读这句话的瞬间。

橙分溶在水里，总量从未改变，只是随着汽水的撑开，密度渐渐变淡。果絮浮在水里，聚成絮团，散成细丝——那是我们的星系，是百亿年间物质偶然聚成的结晶。它们没有在跑，只是彼此之间的汽水，变多了。

汽从深处升起，那是暗能量，是时空固有的张力。它不推水，水只是沉默地增厚，标记着这片宇宙已经活过的岁月。它推的是整片汽水，让它变大、摊开、撑松。

没有中心，没有外面。只有已被实测证实的星系退行，与物质密度的均匀稀释效应。

这就是橙汁汽水比喻想讲的全部故事。它没有给宇宙一个新的解释，只是给了那些被容器隐喻困住的人，一个新的观看角度。它只想让你跳出那个百年的认知陷阱，看见一个更贴合标准模型、也更无拘无束的宇宙。

至于你在这片汽水里，最终看见的是膨胀的星海，是模型的本质，还是别的什么，那是属于你的，独有的认知旅程。

附录

附录A 气泡网格与数学对应

本附录为正文核心要素与 Λ CDM标准模型数学框架的具象化对应补充，仅作为辅助理解标准模型的参考工具，与弗里德曼方程的标准数学描述完全兼容，严格遵循模型的二级辅助工具定位。

若将「汽」想象为无数微小气泡连成的均匀网格，每一个气泡都在同时同步膨胀，则可直观对应 Λ CDM的数学框架：

- 1.两个果絮之间的距离 D ，由中间气泡的个数与单个气泡的膨胀倍数共同决定，满足 $D \propto a(t)$ ，与弗里德曼方程中的尺度因子 $a(t)$ 完全对应，尺度因子的递增对应气泡网格的整体膨胀；
- 2.光从距离 D 的一端传播到另一端，波长会被中间每一个膨胀的气泡均匀拉伸，红移满足 $z = a_{\text{now}} / a_{\text{then}} - 1$ ，与 Λ CDM的红移公式完全一致，红移量的取值唯一由宇宙固有时的累积量决定；
- 3.当两个果絮之间的气泡数量足够多时，累积的膨胀效应会导致相对退行速度超过光速，这是时空本身的空间属性演化带来的整体效应，而非星系的局域运动，不违反狭义相对论的局域光速极限。

注：本模型中的气泡网格，仅为 Λ CDM框架下三维空间膨胀的具象化演示，描述的是同一宇宙时空内的均匀膨胀效应，无任何超出标准模型的额外设定。

附录B 大众传播标准化模板

本附录为模型的全场景标准化传播模板，与传统一级启蒙隐喻协同互补，严格遵循模型核心定位与前置约定，无冗余专业术语、易理解、可直接落地使用，覆盖主流科普传播全场景。

B1 短视频口播版（30秒流量版/60秒深度版双版本）

30秒流量版（适配竖屏短视频、信息流）

很多人听了气球比喻，还是会问：宇宙的中心在哪？宇宙外面是什么？

其实这不是你没听懂，是传统比喻自带的认知陷阱。

今天用橙汁汽水模型，帮你一次搞懂宇宙膨胀的真实逻辑，彻底避开认知误区。

60秒深度版（适配科普垂类短视频、中视频）

我们从小听的宇宙膨胀，大多用气球、面包来比喻，但很多人听完还是会困惑：宇宙的中心到底在哪？宇宙外面是什么？

其实这不是你理解能力的问题，是这类比喻必须依赖外部容器，天生就会给你植入「宇宙有边界、有中心」的错误认知。

今天给大家分享一套和标准宇宙学完全兼容的橙汁汽水模型，它不用任何外部容器，就能帮你彻底搞懂：宇宙膨胀是空间本身的膨胀，没有中心，也没有外面，从根源上避开传统比喻的认知陷阱，真正看懂我们的宇宙。

B2 线下科普版（课堂/展馆通用，10分钟标准化讲稿）

各位朋友/同学，大家好。

今天我们来聊一个大家既熟悉又陌生的话题——宇宙膨胀。相信在场的很多朋友，第一次了解宇宙膨胀，都是通过「膨胀的气球」「葡萄干面包」这样的比喻：气球吹大，上面的小点互相远离；面包发酵，里面的葡萄干越离越远，就像宇宙里的星系互相退行。

这些比喻帮我们完成了宇宙膨胀的启蒙，让我们从零开始认识了宇宙的演化，为宇宙科普做出了非常重要的贡献。但不知道大家有没有过这样的困惑：气球有中心，那宇宙的中心在哪？气球有外面，那宇宙外面是什么？

其实，这些困惑不是大家没听懂，而是这类比喻天生的局限——它们必须依赖一个外部的容器，必须在一个更大的空间里膨胀，这就和标准宇宙学里「宇宙没有中心、没有边界、没有外部空间」的核心结论，完全相悖。

今天，我们就用一套和 Λ CDM标准宇宙学完全兼容的配套工具——橙汁汽水模型，来帮大家解决这些困惑，修正传统比喻带来的认知偏差。

我们把整个宇宙，想象成一杯没有边界、完全均质的橙汁汽水。

第一，汽水里透明的水，对应我们宇宙已经走过的全部历史。最新的一滴水，就是我们现在所处的这个瞬间。水只会随着时间的推移不断增加，未来还没有发生，所以没有对应的水，只有当未来变成当下，再变成过去，才会以水的形式，融入这杯汽水。

第二，汽水里溶解的橙分，对应我们宇宙里的重子物质和暗物质，它的总量永远不变，只是随着汽水的膨胀，被均匀稀释，密度越来越低。

第三，汽水里悬浮的果絮，就是我们宇宙里的星系、星系团。这些果絮不会自己在水里游动，它们之间的距离越来越远，不是因为它们在主动运动，而是它们之间的汽水，正在整体膨胀。

第四，汽水里溶解的无数微小气泡，就是宇宙里的暗能量，是时空本身的固有张力。它均匀分布在整杯汽水的每一个角落，主导着汽水的整体膨胀。这种膨胀，是整个体系同步、均匀的膨胀，没有任何一个点是中心，也没有所谓的「外面」。

讲到这里，大家应该就能明白困惑的来源了——气球比喻给了我们一个虚假的中心，而橙汁汽

水模型，从根源上就没有容器、没有中心，完全贴合真实的宇宙规律。

这套模型，作为传统气球、面包比喻的配套纠错工具，帮大家修正认知偏差，真正建立起符合标准宇宙学的宇宙膨胀认知框架，希望能帮大家真正看懂我们所在的这片宇宙。

B3 教材配套版（中学/大学物理教材配套科普文本）

宇宙膨胀的认知补充：橙汁汽水模型

在宇宙学的科普与教学中，「膨胀气球」「葡萄干面包」是最常用的入门隐喻，帮助大量初学者完成了宇宙膨胀的基础认知启蒙。此类隐喻的核心局限，在于其必须依赖高维外部容器完成认知迁移，易使学习者形成「宇宙存在中心、边界与外部空间」的认知偏差，与 Λ CDM标准宇宙学的核心结论相悖。

为解决这一长期存在的教学痛点，本文提供一套与标准宇宙学完全兼容的配套认知工具——橙汁汽水模型，作为传统入门隐喻的补充与纠错工具，帮助学习者建立无偏差的宇宙膨胀认知框架。模型核心要素与宇宙学物理量的精准对应如下：

- 1.透明溶剂（水）：对应宇宙固有时的累积量 $\int dt$ ，即已发生的全部宇宙演化历史，严格锚定弗里德曼方程中的时间参数；
- 2.可溶性溶质（橙分）：对应宇宙中的重子物质与暗物质，总量守恒，数密度随宇宙尺度因子的三次方递减；
- 3.悬浮颗粒（果絮）：对应宇宙中的星系与星系团等引力束缚系统，其相对退行效应由空间膨胀主导，而非局域运动；
- 4.溶解的微小气泡（汽）：对应宇宙中的暗能量，即时空本身的固有张力，均匀分布于全空间，主导宇宙的加速膨胀；
- 5.汽水的整体均匀膨胀：对应宇宙空间的膨胀，符合宇宙学原理，无中心、无边界、无外部空间，与哈勃定律完全兼容。

本模型仅作为传统入门隐喻的配套辅助工具，不替代标准宇宙学的数学描述与理论框架，可直接融入宇宙学相关章节的教学内容，帮助学习者消解认知偏差，完成从具象隐喻到抽象理论的平稳过渡。

B4 极简叙事版（适用于预印本、学术科普讲座、百科、正式引用）

本文核心的橙汁汽水比喻，可通过以下通俗表述快速理解：

我们可以将宇宙想象为一团失重环境下、无任何容器包裹的均质橙汁汽水，无需依赖任何外部载体，本身就是一个完整的、无边际的整体。

其中，“汽”对应驱动宇宙膨胀的暗能量（宇宙常数 Λ ），是让汽水整体均匀舒展的内生动力；“水”对应宇宙固有时的累积历史，是宇宙演化进程的完整载体；“橙分”对应重子物质与冷暗物质的总和，是总量守恒、随膨胀被均匀稀释的宇宙内容物；“果絮”对应星系与大尺度结构，是宇宙膨胀的直观可见锚点。

宇宙膨胀的本质，不是星系在空间中做主动运动，也不是“空间”这个实体被拉伸，而是这团汽水的整体体积均匀增大，果絮之间的汽水总量持续增加，最终呈现出星系彼此远离的观测效果。

这团汽水没有外部边界，没有所谓的“外面”，也没有绝对的中心，它本身，就是全部的宇宙。

B5 通俗破冰版（适合讲座开场、深度科普）

原谅我用一瓶橙汁汽水来打比方，毕竟我们在地球上受着引力的限制——但你可以想象一下，这份橙汁汽水出现在失重的太空中，它不需要瓶子或者任何东西装载，本身就是一团与 Λ CDM实测结论完全兼容的均质汽水体系，这就是我们的宇宙。

其中，「汽」对应驱动宇宙膨胀的暗能量（宇宙常数 Λ ），是让汽水整体均匀舒展的内生动力；「水」对应宇宙固有时的累积历史，是宇宙演化进程的完整载体；「橙分」对应重子物质

与冷暗物质的总和，是总量守恒、随膨胀被均匀稀释的宇宙内容物；「果絮」对应星系与大尺度结构，是宇宙膨胀的直观可见锚点。

宇宙膨胀的本质，不是星系在空间中做主动运动，也不是「空间」这个实体被拉伸，而是这团汽水的整体体积均匀增大，果絮之间的汽水总量持续增加，最终呈现出星系彼此远离的实测效果。

这团汽水没有外部边界，没有所谓的「外面」，也没有绝对的中心，它自己，就是全部的宇宙。

附录C 补充说明

本文的核心定位，始终只是服务于 Λ CDM标准宇宙学、配套传统入门隐喻的二级辅助认知工具，正文所有内容，均严格限定于对已验证天文测量结论的可视化适配，所有核心规则，均以本文2.1节的模型前置约定为准。

我们对宇宙演化的所有叙事、所有拟合，均建立在宇宙进程的客观实测记录之上。本部分内容恪守模型的定位与适用边界，仅为有相关延伸思考需求的读者，提供一点延伸思考的参考。

本文所有原创思想与概念的首发权，均以2026年2月12日首次提交至HAL预印本平台的版本为准，本次为国内同步发布，核心学术内容与原创思想无任何修改。

致谢

首先感谢标准宇宙学领域的所有研究者，为人类认知宇宙的边界奠定了坚实的实测与理论基础。

感谢全球宇宙学科普领域的工作者，为前沿理论的大众传播做出了持续且重要的努力。

最后感谢所有对宇宙抱有好奇的普通受众，他们的困惑与追问，是本研究诞生的核心初衷。

原创声明

1.权利归属：本作品提出的「宇宙橙汁汽水模型」完整原创体系，包括但不限于核心框架、7项核心要素与物理量对应规则、核心刚性界定、动力学叙事逻辑、认知偏差纠错方案、全场衍生传播模板，均为谢云峰（笔名：一口盐汽水）的独家原创首发成果，全球范围内的首发权、著作权及全部相关知识产权，均归作者本人独家所有。

2.创作独立性与AI边界：本作品全部核心原创概念、逻辑框架、叙事设计、模型体系与核心思想内核，均由作者本人独立构思、创作、定稿与迭代优化。人工智能工具全程仅作为非核心环节的辅助工具使用，未参与任何原创核心环节的构思、决策、创作与体系搭建，不享有本作品任何著作权、知识产权及相关衍生权益。

3.版本迭代权属：作者保留对本作品及「宇宙橙汁汽水模型」的全部修改权、改编权、版本迭代权与后续开发权，所有后续优化版本、衍生成果的完整著作权，均归作者独家所有，首发创作完成时间永久固定为2026年02月12日。

辅助说明

本作品撰写过程中，仅使用人工智能语言模型作为非核心环节的辅助工具，具体应用范围严格限定为：文本润色、格式规范、文献引用格式编排、思想推演过程中的逻辑闭环校验与批判性对话辅助。

人工智能模型未对本作品的原创性做出任何实质性贡献，未参与核心模型体系的构建与原创内容的创作，本作品所有原创思想、学术判断、最终文本的全部著作权、知识产权与相关商业权益，均独家归属于作者谢云峰（笔名：一口盐汽水）本人。

版权声明

© 2026 谢云峰（笔名：一口盐汽水），全球范围内保留全部著作权、知识产权与商业独家授权权利。

1. 保护范围

本作品及其中包含的「宇宙橙汁汽水模型」完整原创体系，包括但不限于核心概念、要素物理对应关系、叙事框架、认知纠错逻辑、实证实验设计、衍生传播模板、模型名称及相关元素，均为作者独家原创成果，受《伯尔尼公约》《世界版权公约》及中华人民共和国著作权法等全球相关版权与知识产权法律法规的完整、永久保护。

2. 免费授权范围

仅为非商业用途开放免费使用权，包括个人学习、学术研究、非盈利公益科普传播。使用时必须同时满足以下全部条件：

- ① 完整标注作者署名、本作品首发时间与来源；
- ② 不得修改、歪曲模型的核心设定、原创逻辑与核心定义，不得对模型体系进行二次改编；
- ③ 不得删减本版权声明的全部内容；
- ④ 不得将本作品或模型核心内容用于任何形式的盈利场景，不得借助本模型内容获取任何形式的商业收益。

3. 商业使用界定与授权规则

任何以盈利为目的的使用，均属于商业使用范畴，包括但不限于以下全部场景：

教材/教辅出版、线上/线下培训课程、付费专栏、付费社群、科普短视频/直播、直播带货、广告商单合作、商业讲座、商业演出、科技馆/商业展览商用、文创产品开发、IP联名、数字内容付费、数字藏品发行、元宇宙场景应用、MCN机构合作、影视化改编、音频节目制作等所有现在已知及未来出现的盈利性场景。

所有商业使用必须提前与作者沟通，获得作者出具的书面独家授权许可，并支付对应授权费用；未经作者书面授权的任何商业使用，均构成恶意侵权，作者有权追究其全部法律责任。

4. 二次创作规则

基于本模型核心框架的非盈利学术研究、理论拓展，无需提前获得授权，使用时仅需明确标注本模型的原作者、首发来源与出处即可，作者保留对衍生学术内容的原创性追溯权利。

未经作者书面授权，任何单位及个人不得基于本模型核心体系进行商业性二次创作、改编、翻拍、演绎，不得将本模型核心内容用于生成AI训练数据、AI生成内容创作，不得借此获取任何商业收益。

5. 侵权追责与索赔标准

作者保留对任何违反本声明的侵权行为，追究全部民事、行政乃至刑事责任的权利。

针对侵权行为，作者有权要求侵权方立即停止侵权、消除影响、公开赔礼道歉，并索赔全部商业损失，索赔标准包括但不限于：侵权方全部盈利所得的3倍、维权产生的律师费、公证费、差旅费等全部合理支出，法定赔偿金额不低于人民币10万元，就高不就低。

参考文献

- [1] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters[J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 641: A6.
- [2] Riess, A. G., et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant[J]. The Astronomical Journal, 1998, 116(3): 1009.
- [3] Perlmutter, S., et al. Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae[J]. The Astrophysical Journal, 1999, 517(2): 565.
- [4] Einstein, A. Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie[J]. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1917.
- [5] Friedman, A. Über die Krümmung des Raumes[J]. Zeitschrift für Physik, 1922, 10(1):

377–386.

[6] Hubble, E. A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1929, 15(3): 168–173.

[7] Harrison, E. Cosmology: The Science of the Universe (2nd ed.)[M]. Cambridge University Press, 2000.

[8] Treagust D F, Harrison A G. Using metaphors to understand physics concepts[J]. International Journal of Science Education, 1996, 18(4): 413–424.

[9] 温伯格 S. 引力论与宇宙学[M]. 邹振隆, 张历宁, 等译. 科学出版社, 1980.

[10] 郭汉英. 宇宙学的发展与挑战[J]. 物理, 2005, 34(10): 721-726.

[11] 张军平, 王孝群. 科学教育中隐喻的认知功能与应用策略[J]. 高等教育研究, 2012, 33(06): 74-78.